

Classe 3MEC - IPIA "Orfini" - Foligno
26 marzo 2026
Verifica di matematica - equazioni di secondo grado e parabola

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **70 minuti**.

Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Dove richiesto, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del proprio nome e del proprio cognome.

Fila A

Parte 1

1. Risolvi la seguente equazione di secondo grado, mostrando esplicitamente i passaggi per il calcolo del discriminante Δ :

$$x^2 + (2c - n)x = 2cn$$

2. Trova le soluzioni della seguente equazione. Sei libero di usare la formula con il Δ , ma se osservi bene i coefficienti puoi fattorizzare il polinomio usando la regola del trinomio speciale (somma e prodotto) e arrivare alle soluzioni in pochissimi passaggi.

$$x^2 + (c - 2n)x - 2nc = 0$$

3. Cosa rappresenta il discriminante Δ in un'equazione di secondo grado? Spiega in modo chiaro sia il suo significato algebrico (relativo al numero di soluzioni) sia il suo significato grafico (relativo alle intersezioni con l'asse delle ascisse).

4. Data una parabola descritta dall'equazione nella forma generale $y = ax^2 + bx + c$, spiega come incidono sul suo grafico i parametri a e c .

Parte 2: La Parabola e il Piano Cartesiano

1. Indica le coordinate del vertice e calcola le coordinate dei punti di intersezione con gli assi cartesiani per la seguente parabola:

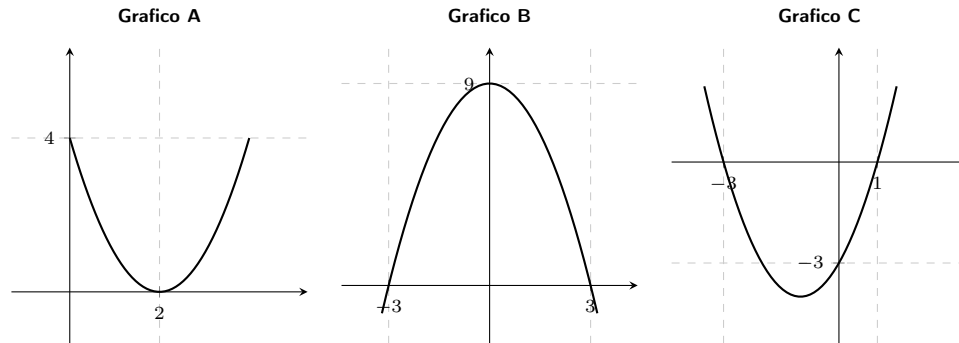
$$y = (x - c)^2 + n$$

2. Scrivi l'equazione di una parabola a tua scelta che intersechi l'asse delle ascisse esattamente nei punti $P = (2n, 0)$ e $Q = (c, 0)$.

3. Ripensando agli esperimenti svolti in laboratorio, utilizza la forma al vertice $y = a(x - h)^2 + k$. Scrivi l'equazione di una parabola che abbia il vertice nel punto $V(n, c)$ e la concavità rivolta verso il basso. (Scegli tu un valore coerente per il parametro a).

Parte 3: Matching Grafico-Algebrico

1. Osserva i tre grafici sottostanti. Rappresentano tre parabole con caratteristiche ben distinte.



Associa ciascuna delle seguenti equazioni al grafico corrispondente. **Attenzione:** le equazioni sono "maschere" (fattorizzate o espresse come polinomi).

Per ogni equazione, scrivi la lettera del grafico associato (A, B o C) e **motiva la tua scelta** spiegando quali elementi (concavità, intersezioni con gli assi, vertice) ti hanno permesso di riconoscerla. *(Vai alla pagina successiva per inserire le risposte).*

(I) **Equazione 1:** $y = (x + 3)(x - 1)$
Motivazione:

Grafico associato: _____

(II) **Equazione 2:** $y = (3 - x)(3 + x)$
Motivazione:

Grafico associato: _____

(III) **Equazione 3:** $y = x^2 - 4x + 4$
Motivazione:

Grafico associato: _____

Mappa Concettuale e Formulario

Usa questo foglio come "cassetta degli attrezzi" per la verifica. Non contiene le soluzioni, ma ti fa le domande giuste per aiutarti ad arrivarci da solo!

1. Le Equazioni di Secondo Grado

A. La Via Tradizionale: Il calcolo del Δ

Data l'equazione $ax^2 + bx + c = 0$, il primo passo è calcolare il Discriminante (Δ):

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Chiediti sempre: Che segno ha il tuo Δ ?

- Se $\Delta > 0 \rightarrow \dots$ quante soluzioni distinte troverai?
- Se $\Delta = 0 \rightarrow \dots$ quante soluzioni (coincidenti) troverai?
- Se $\Delta < 0 \rightarrow \dots$ è possibile trovare soluzioni reali?

Una volta calcolato il Δ , usa la formula risolutiva:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

B. La Scorciatoia: Il Trinomio Speciale

Se l'equazione è del tipo $x^2 + sx + p = 0$ (cioè senza numero davanti a x^2), puoi evitare la formula complessa.

Chiediti: Quali sono quei due numeri che:

- Sommati tra loro danno il numero s ?
- Moltiplicati tra loro danno il numero p ?

Una volta trovati, scrivi l'equazione come $(x + \dots)(x + \dots) = 0$. Quali saranno a questo punto i valori di x che azzerano le parentesi?

2. La Parabola nel Piano Cartesiano

A. Forma Normale $y = ax^2 + bx + c$

È la forma classica. Ti dà subito due informazioni visive immediate e una da calcolare:

- **Il parametro a :** Guarda il suo segno. Se è positivo (+), verso dove "sorride" la parabola? Se è negativo (-), verso dove è rivolta la concavità?
- **Il parametro c :** Indica un punto esatto sull'asse verticale. In quale punto la parabola taglierà l'asse delle y ?
- **Il Vertice V :** Lo calcoli con le formule $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$.

B. Forma Fattorizzata $y = a(x - x_1)(x - x_2)$

Questa forma è comodissima se conosci i punti in cui la parabola taglia l'asse orizzontale.

- I numeri x_1 e x_2 rappresentano proprio le intersezioni con l'asse delle ascisse (asse x).
- *Attenzione ai segni:* Se la parabola taglia l'asse nel punto $x = 3$, nella formula diventerà $(x - 3)$. Se lo taglia in $x = -5$, come diventerà la parentesi?

C. Forma al Vertice $y = a(x - h)^2 + k$

Usala quando il problema ti dà le coordinate del vertice o ti chiede di "costruire" una parabola spostandola nel piano.

- I numeri h e k sono esattamente le coordinate del Vertice: $V(h, k)$.
- *Ragiona:* Se vuoi una parabola con vertice in $V(2, 5)$, come scriverai i numeri h e k al posto giusto nell'equazione?

3. Errori Classici da Evitare (Warning!)

- **Il quadrato di un numero negativo:** Un numero negativo elevato alla seconda diventa sempre positivo!

Sbagliato: Se $b = -5 \rightarrow b^2 = -25$

Corretto: Se $b = -5 \rightarrow (-5)^2 = +25$

- **I segni nel calcolo del Δ :** Quando calcoli il pezzo " $-4ac$ ", fai molta attenzione a moltiplicare prima i segni. Se a o c sono negativi, *meno per meno* farà ...?

- **Il legame Equazione-Parabola:** Non dimenticare mai che risolvere l'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ ti serve a trovare in quali punti la parabola **taglia l'asse delle x** .

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				